

1.请写出回溯法中遍历排列树的算法框架程序。

2.请写出用回溯法搜索子集树的算法框架程序。

3. 回溯算法求解最优装载问题。

问题描述: 有 n 个集装箱要装上一艘载重量为 W 的轮船, 其中集装箱 i ($1 \leq i \leq n$) 的重量为 w_i 。不考虑集装箱的体积限制, 现要这些集装箱中选出若干装上轮船, 使它们的重量之和等于 W , 当总重量相同时要求选取的集装箱个数尽可能少。输入示例: $n=4$, $W=9$, $w=\{5, 3, 2, 4\}$ 。

要求:

(1) 画出针对输入示例的解空间树, 以及剪枝后的解空间树;

(2) 写出输入示例的最优装载方案。